

Noktasal bitki müdahalesi PoC

Segmentasyon, keypoint, sıra bilgisi ve video kararı

8 Ağustos 2026 • gerçek robot görüntüsü • tarih-ayrı test

DÜZELTİLMİŞ ANA SONUÇ

%9,7 gerçek bitki müdahale recall'ı değildi. Doğrudan sap noktası PoC'si %69,2 F1 verdi; %95 kapısı geçilmedi.

%63,4

Precision

Verilen aksiyonların doğru weed sapına isabeti.

%76,1

Recall

Etiketli weed saplarının yakalanan oranı.

%69,2

Müdahale F1

10% bitki-kutusu köşegeni toleransı, tekil aksiyon.

Karar: segmentasyonu atma; fakat lazer/mekanik komutu detection + stem/root keypoint başından üret. Video tarafında world-coordinate track + tek-sefer ateşleme kullan.

%9,7 neydi?

Bir bitkiyi bulma oranı değil; çok katı bir piksel politikasının weed-pixel recall'ıydı.

0,700

mIoU

283 gerçek SugarBeets robot karesi.

%53,8

Weed pixel F1

P %53,0 • R %54,6

%9,7

Safe pixel recall

Weed eşiği 0.99; uncertainty + crop guard.

%1,5

Crop-pixel risk

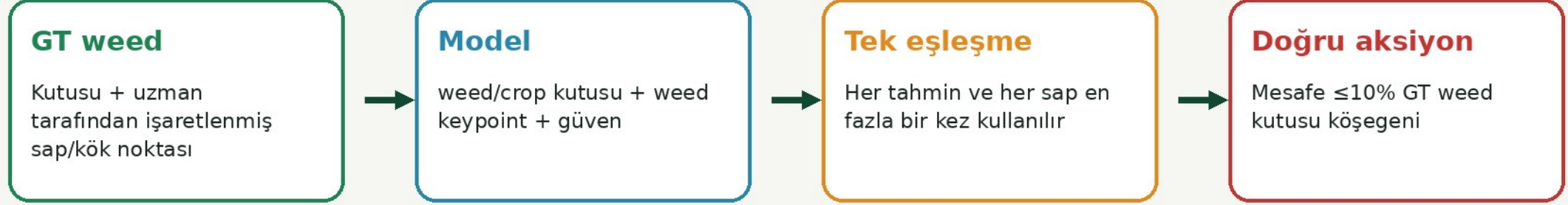
Yalnız bu frozen policy için.

Neden müdahale metriği değil?

- Pixel recall, her botanik weed'e bir kez isabet edildi mi sorusunu cevaplamaz; büyük bitkiler sonucu domine edebilir.
- Connected component gerçek bitki ID'si değildir; birbirine değen yapraklar birleşir, tek bitki parçalanabilir.
- 0,99 weed eşiği hedef veri için optimize edilmemişti. Düşük recall burada 'model hiçbir şey görmüyor' değil, 'policy çoğu noktada ateşlemiyor' demekti.
- Bu nedenle gerçek PoC metriği: her GT weed sapına karşı tek aksiyon, tek-eşleşmeli precision/recall/F1.

Gerçek müdahale metriği

Amaç: bir weed sapına bir doğru komut; tekrar atış ve boş atış FP sayılır.



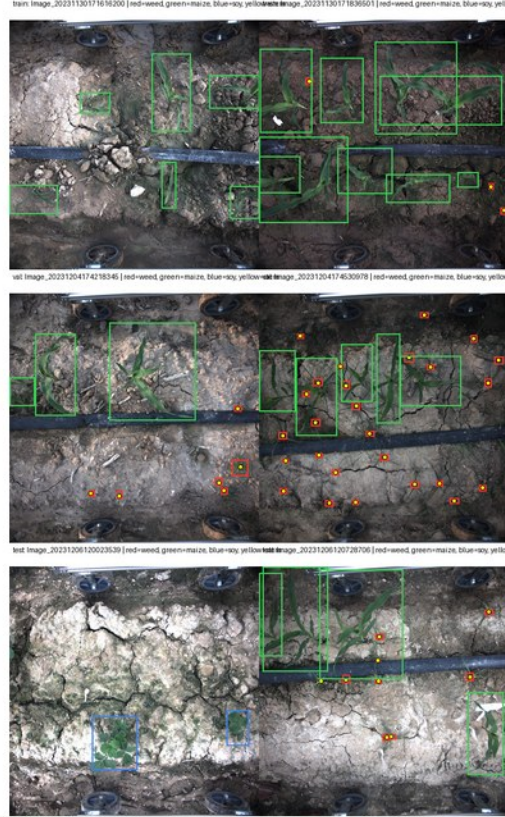
Split	Tarih	Görüntü	Weed etiketi	Kullanım
Train	30 Kasım	211	1.437	Ağırlık öğrenme
Validation	4 Aralık	152	1.576	Eşik + dedupe yarıçapı
Test	6 Aralık	148	1.102 / 1.097 geçerli sap	Dondurulmuş değerlendirme

Dondurulan seçim: $\text{conf} \geq 0.12$ • aynı kare dedupe yarıçapı = $0,30 \times$ küçük kutu köşegeni.

Not: yüksek-çözünürlük kararında bu test tarihi tekrar görüldü; artık development holdout'tur, untouched final test değildir.

PoC verisi gerçek robot görüntüsü

2048×2048 RGB; yaklaşık 1 m kamera yüksekliği; maize/soybean + weed sap noktaları.



Veri uyarısı

İndirilebilir arşivde 511 eşli kare var; makale 1.556 etiketli kare bildiriyor. Bu nedenle sonuç araştırma PoC'si, hedef tarla onayı değil.

Mevcut en gerçekçi tek-kare sonucu

1536 fine-tune • ayrı çekim tarihi • validation'da seçilmiş threshold ve dedupe.

%63,4

Precision

TP 835 / aksiyon 1318

%76,1

Recall

835 / 1097 weed sapı

%69,2

F1

10% kutu-köşegeni toleransı

0

Crop→weed FP

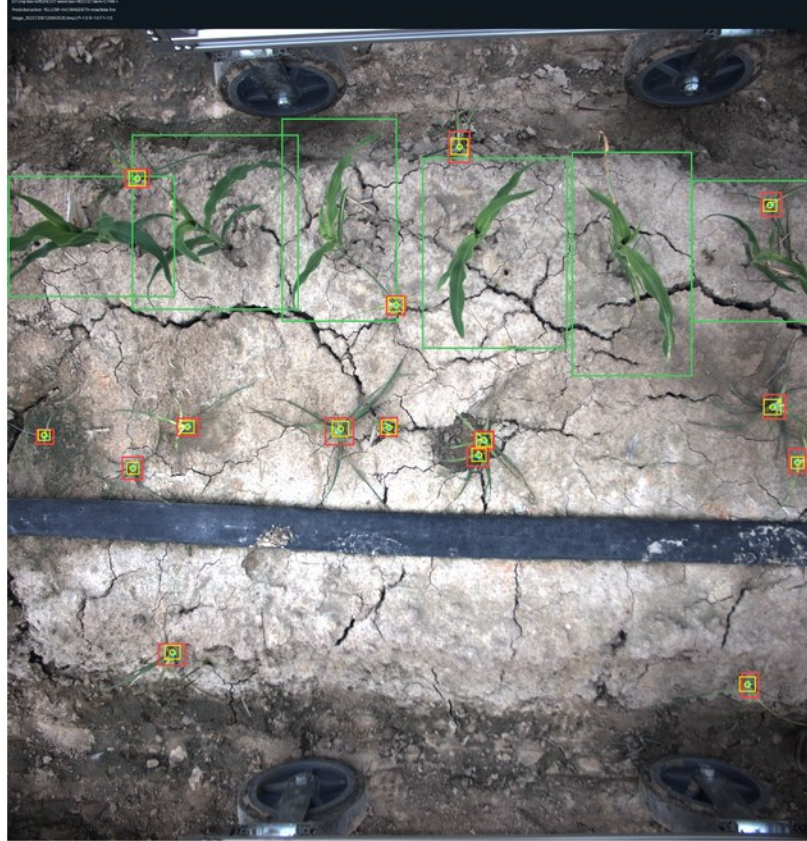
IoU $\geq$ 0,50 crop kutusu eşleşmesi.

Doğru sayma toleransı	P	R	F1	TP / FP / FN
≤%5 kutu köşegeni	%44,4	%53,3	%48,4	585/733/512
≤%10 kutu köşegeni	%63,4	%76,1	%69,2	835/483/262
≤%20 kutu köşegeni	%70,0	%84,0	%76,4	922/396/175
≤5 px	%60,5	%72,7	%66,1	798/520/299
≤10 px	%69,3	%83,3	%75,7	914/404/183
≤20 px	%71,0	%85,3	%77,5	936/382/161

Safety uyarısı: noktaların %13,7'i bir GT crop bounding rectangle içinde. Dikdörtgen canopy/temas değil; yine de lazer için crop-mask + mm aktüatör testi açık kapıdır.

Güçlü gerçek saha örneği

Yeşil: GT crop kutusu • Kırmızı: GT weed kutusu • Camgöbeği: GT sap • Sarı: model weed/keypoint.



Bu karede küçük weed saplarının çoğu doğru noktalaniyor; crop kutularına weed sınıfıyla ateş yok. Tek iyi kare, split metriğin yerine geçmez.

Zor gerek saha rneęi

Magenta: eřleřmeyen/yanlıř aksiyon • Sarı: tahmin • Camgbeęi: gerek sap.



Model saędaki weed'leri yakalarken zeminde bir yalancı aksiyon retiyor ve bazı bitkileri kaırıyor. Ana aık detection/classification; yalnız keypoint hassasiyeti deęil.

Basit birleştirme gerçekten fayda sağladı

Aynı karede aynı sapa yakın tahminlerden yalnızca en güvenliğini tutuyoruz.

%60,0

Ham keypoint F1

P %54,1 • R %67,4

%69,2

Dedupe F1

P %63,4 • R %76,1

+9,1 puan

Net kazanç

Validation'da yanlış ve yeni threshold seçildi.

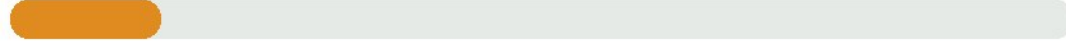
Ham false-positive anatomisi

Aynı sap için tekrar aksiyon



331 (%52,8)

2x tolerans içinde yakın kaçırma



89 (%14,2)

Diğer / arka plan



207 (%33,0)

Crop'u weed sanma (IoU≥0,50)



0 (%0,0)

Video tracking'in ilk işi

Tekrar atışı engellemek ve tek-kare parazitini onay bekleterek bastırmak.

Çözünürlük sonucu

Kör upscale yetmedi; train ve inference rasteri birlikte yükseltildiğinde sınırlı ama gerçek kazanç geldi.

Model / inference raster	P	R	F1
1024 model / 768 inference	%57,0	%62,4	%59,6
1024 model / 1024 inference	%64,4	%68,0	%66,2
1024 model / 1536 inference	%61,3	%69,6	%65,2
1024 model / 2048 inference	%45,0	%59,3	%51,2
1536 fine-tune / 1536 inference	%63,4	%76,1	%69,2

Karar

1536 fine-tune: %69,2 F1. 1024 tabanın en iyi 1024 inference sonucu: %66,2 F1. Kazanç yaklaşık +3,0 puan; hesap maliyeti artıyor ve deney equal-compute değil.

F1

%95 hedef



Segmentasyon mu, detection + keypoint mi?

Tek bir kazanan yerine görev ayrımı: algı bağlamı maskeden, fiziksel hedef keypoint'ten.

Tek-kare kontrol	F1 @%5	F1 @%10	Ne söyler?
Weed box merkezi	%42,6	%60,3	Ucuz; morfolojiye güveniyor
Regrese sap keypoint	%43,9	%60,0	Sıkı toleransta +%1,3 puan

Dürüst sonuç

Bu veri diliminde keypoint, genel F1'i tek başına sıçratmadı; ana darboğaz weed'i bulma/sınıflama. Keypoint lazer için yine de doğru hedef tanımı.

Semantik maske

Bitki/zemin sınırı, crop safety halo, OOD ve spray footprint için kuru.

Detection + keypoint

Bir weed = bir ID adayı;
sap/kök/meristem doğrudan etiketlenir ve aktüatöre gider.

Multi-task çıktı

Aynı backbone: crop/weed instance + stem point + isteğe bağlı mask. En mantıklı hedef mimari.

Literatür kalibrasyonu: WSD makalesi de kendi simüle weeding testinde %80,42 accuracy raporlar; kamusal kanıt %95 saha başarısını hazır vermiyor.

Ekim sırası prior: yararlı ama hard kural değil

Sıra içinde weed bulunabildiği için 'sıra içi = crop' recall'ı da kesiyor.

SugarBeets tanısı	Weed recall	Crop-pixel risk	Sonuç
Row guard yok	%7,8	%4,5	Referans
Pratik row guard	%6,6	%4,1	Risk -0,5; recall -1,2 puan
Oracle row guard	%7,0	%2,0	Üst sınır bile recall kesiyor

Nasıl kullanılmalı?

- Planter/RTK veya çok-kareli fit ile daha stabil sıra geometrisi.
- Sıra dışında weed olasılığına yumuşak destek; sıra içinde otomatik veto yok.
- Crop keypoint/instance ile safety halo; belirsiz durumda ateş yok.

Hard prior neden tehlikeli?

Intra-row weed, mahsulle aynı sırada büyür. Hard veto onu sistematik olarak kaçıırır. RoWeeder çalışması da bu failure mode'u açıkça raporluyor.

Karar: row prior bir safety/score özelliği; ana sınıflandırıcı değil.

Video PoC: ReID ile başlama

Bitkiler sabit; esas ihtiyaç kamera hareketini toprağa projekte etmek ve aynı bitkiye bir kez ateşlemek.



Ne kazandırması beklenir?

- Tek-kare yalancı pozitiflerini onay bekleterek azaltır.
- Aynı weed'e tekrar atışı engeller.
- Sap noktasını birkaç gözlemle stabilize eder.

Ne kazandırmaz?

- Sistemik crop/weed yanlışını düzeltmez.
- Görülmeyen küçük otu geri getirmez; confirmation recall'ı azaltabilir.
- mm kamera-lazer kalibrasyonunun yerini tutmaz.

ReID ancak uzun kayıp/occlusion, geri dönüş ve benzer tracklerin karışması ölçülürse eklenmeli. İlk PoC'de gereksiz karmaşıklık.

%95'e giden en kısa yol

Model karmaşıklığından önce hedef veri, fiziksel tolerans ve video karar protokolü.

%69,2

Farklı tarih F1

Mevcut development holdout.

%78,9

Seen-date tanısı

Aynı threshold; final kanıt değil.

+25,8 puan

%95'e kalan

Yalnız perception F1 farkı.

%0

Crop→weed FP

Bu testte; saha garantisi değil.

Sıra	Deney	Kabul metriği	Neden
P0	Hedef kamera + 3-4 tarla oturumu	Sap/meristem point + crop instance ID	En büyük domain açığı
P0	GSD/focus/blur/DOF bench	Minimum weed mm → piksel; p95 nokta hatası	Lazer toleransı piksel değil mm
P1	Video ID holdout	Track-level P/R/F1; duplicate shot; latency	Temporal kazanç ilk kez burada ölçülür
P1	Multi-task fine-tune	Untouched farm/session macro-F1 $\geq$ %95	Detection + keypoint + safety mask
P2	Aktüatör bench	Kill/removal $\geq$ %95; crop injury ayrı gate	Perception başarısı kill başarısı değil

Bugün go/no-go: araştırma PoC GO; gerçek ilaç/lazer ateşleme NO-GO. %95 hedef mantıklı, fakat hedef-tarla untouched test + mm kalibrasyon + crop injury kapısıyla birlikte tanımlanmalı.

Kanıt sınırları ve kaynaklar

Rakamların neyi kanıtlamadığı, en az neyi kanıtladığı kadar önemli.

Bu PoC'nin sınırları

- WSD test tarihi resolution/model kararında tekrar kullanıldı; final untouched kanıt değil.
- Crop-as-weed = crop GT kutusuyla $IoU \geq 0,50$ olan unmatched weed tahmini. Crop canopy/yaralanma testi değil.
- Kutuya göre %10 tolerans fiziksel mm değil. Kamera-alet kalibrasyonu ve robot latency yok.
- Tracking kodu calibrated world-coordinate gözlemleri için hazır; ID-etiketli videoda net F1 kazanç henüz ölçülmedi.
- Ultralytics tabanı AGPL araştırma PoC kapsamında; ürün lisansı ayrı karardır.

Birincil kaynaklar

Weed Stem Detection (AAAI 2025):
arxiv.org/abs/2502.06255

RoWeeder / intra-row sınırı:
arxiv.org/abs/2410.04983

ByteTrack / basit association:
arxiv.org/abs/2110.06864

YOLO pose görev tanımı:
docs.ultralytics.com/tasks/pose

Best checkpoint SHA-256: 569b7c71995c3dc75cb2cf6a6bd81d87861cb4911965d1143d95037011116945